

اليوم 62 - الشبكات المعرفة بالبرمجيات (Software-Defined Networking)

Software-Defined Networking أو SDN هو أحد أهم التطورات في عالم الشبكات في العقد الأخير. SDN يمثل تحولاً جوهرياً في طريقة تصميم الشبكات وإدارتها، حيث يفصل بين مستوى التحكم (Control Plane) المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن كيفية توجيه حركة المرور، ومستوى البيانات (Data Plane) المسؤول عن تنفيذ هذه القرارات ونقل الحزم فعلياً. في الشبكات التقليدية، كل جهاز (موجه أو محول) يحتوي على كلا المستويين معاً، ويتخذ قراراته بشكل مستقل عن الأجهزة الأخرى. في SDN، يتم إخراج Control Plane من الأجهزة ومركزيته في وحدة تحكم (SDN Controller) تدير جميع أجهزة الشبكة من موقع مركزي. هذا التغيير المعماري يمنح الشبكة مرونة غير مسبوقة ويبسط إدارتها بشكل كبير.

تتكون معمارية SDN من ثلاث طبقات رئيسية. الطبقة الأولى والأسفل هي طبقة البنية التحتية (Infrastructure Layer) وتحتوي على أجهزة الشبكة الفيزيائية مثل المحولات والموجهات التي تقوم فقط بنقل الحزم وفقاً للتعليمات التي تتلقاها من وحدة التحكم. هذه الأجهزة أصبحت بسيطة نسبياً لأنها لم تعد تحتاج إلى تشغيل بروتوكولات التوجيه المعقدة. الطبقة الوسطى هي طبقة التحكم (Controller Layer) وتحتوي على SDN Controller الذي يعتبر عقل الشبكة. يقوم بجمع معلومات من جميع الأجهزة، وبناء خريطة كاملة للشبكة، واتخاذ قرارات التوجيه المثلى، وإرسال هذه القرارات إلى الأجهزة لتنفيذها. الطبقة العليا هي طبقة التطبيقات (Application Layer) وتحتوي على تطبيقات الشبكة التي تستخدم وحدات التحكم لأتمتة وظائف الشبكة، مثل تطبيقات الأمان وموازنة التحميل ومراقبة الأداء. بين هذه الطبقات توجد واجهات برمجية: Northbound APIs بين طبقة التطبيقات وطبقة التحكم، و Southbound APIs بين طبقة التحكم وطبقة البنية التحتية.

مستوى التحكم (Control Plane) ومستوى البيانات (Data Plane) هما مفهومان أساسيان لفهم SDN. مستوى التحكم هو الجزء من الشبكة الذي يتخذ القرارات. في جهاز التوجيه التقليدي، مستوى التحكم يتضمن عمليات مثل تشغيل بروتوكول OSPF لبناء جدول التوجيه، وتشغيل ARP لربط عناوين MAC بعناوين IP، وتشغيل STP لمنع الحلقات. مستوى البيانات (أو مستوى التوجيه Forwarding Plane) هو الجزء الذي يقوم بنقل الحزم فعلياً. عندما يصل حزمة إلى واجهة جهاز، مستوى البيانات يبحث عن وجهتها في جدول التوجيه أو جدول MAC ثم يعيد توجيهها. في الشبكات التقليدية، هذان المستويان موجودان معاً في كل جهاز. في SDN، يتم فصل المستويين: مستوى البيانات يبقى في الأجهزة، لكن مستوى التحكم ينتقل إلى SDN Controller المركزي. هذا يسمح للشبكة بأكملها أن تتخذ قرارات متسقة ومحسنة بناءً على رؤية شاملة، بدلاً من القرارات المحلية المحدودة لكل جهاز بمفرده.

واجهات API في SDN تنقسم إلى نوعين رئيسيين: Northbound APIs و Southbound APIs. هذه الواجهات تستخدم غالباً هي الواجهات التي تسمح للتطبيقات (Application Layer) بالاتصال مع SDN Controller. REST API أو JSON-RPC، مما يسمح لأي تطبيق ببرمجة الشبكة بسهولة. مثلاً، يمكن لتطبيق أمان أن يطلب من SDN Controller عزل جهاز معين عن الشبكة إذا اكتشف هجوماً. Southbound APIs هي الواجهات التي تسمح لـ SDN Controller بالاتصال مع أجهزة الشبكة (Infrastructure Layer). أشهر بروتوكول Southbound API هو OpenFlow، وهو أول بروتوكول معياري صمم خصيصاً لـ OpenFlow. SDN يسمح لوحدة التحكم بإضافة وحذف وتعديل قواعد التوجيه في جداول التدفق (Flow Tables) الخاصة بالأجهزة. بروتوكولات Southbound أخرى تشمل NETCONF و RESTCONF التي تستخدم نماذج YANG لوصف التكوينات والبيانات التشغيلية. Cisco OpFlex هو بديل من سيسكو لـ OpenFlow، يستخدم في بنية ACI.

طبقات SDN:

Application Layer: تطبيقات الشبكة (الأمان، المراقبة، موازنة التحميل). SDN Controller: Controller Layer (العقل المدبر). Infrastructure Layer: أجهزة الشبكة (محولات، موجهات). Northbound APIs: ربط التطبيقات بوحدة التحكم (REST). Southbound APIs: ربط وحدة التحكم بالأجهزة (OpenFlow, NETCONF).

OpenFlow هو البروتوكول الذي بدأ ثورة SDN. تم تطويره في جامعات ستانفورد وبيركلي كجزء من مشروع Ethane. في OpenFlow، يحتفظ كل جهاز شبكة بجدول تدفق (Flow Table) يحتوي على إدخالات (Flow Entries). كل إدخال يحدد معايير لمطابقة الحزم (Match Fields) مثل عنوان IP المصدر والوجهة والمنفذ، وإجراءات (Actions) لتطبيقها على الحزم المطابقة مثل إعادة التوجيه إلى منفذ معين أو إسقاط الحزمة أو إرسالها إلى وحدة التحكم. عندما تصل حزمة لا يتطابق معها أي إدخال، يرسلها الجهاز إلى وحدة التحكم، والتي تقرر ما يجب فعله بها وتضيف إدخالاً جديداً في جدول التدفق. OpenFlow اليوم في الإصدار 1.5 ويدعم ميزات متقدمة مثل جداول تدفق متعددة (Pipeline) ومجموعات (Groups) ومقاييس (Meters). رغم أن OpenFlow لم ينتشر بالشكل المتوقع في شبكات المؤسسات (بسبب تعقيده واعتبارات الأداء)، إلا أنه يبقى مهماً في المختبرات الأكاديمية وفي بعض بيئات مراكز البيانات.

سيسكو تقدم عدة حلول في عالم SDN، أبرزها Cisco DNA Center و Cisco DNA Center. Cisco ACI هو منصة التحكم والإدارة للشبكات المؤسسية، ويقدم ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو SD-Access (Software-Defined Access) الذي يوفر أتمتة كاملة لشبكة الوصول (Access Network) بما في ذلك تجزئة الشبكة (Micro-Segmentation) باستخدام VXLAN و LISP و CT. المحور الثاني هو SD-WAN (Software-Defined WAN) الذي يوفر إدارة مركزية لشبكات WAN مع تحسين المسارات تلقائياً بناءً على أداء التطبيقات. المحور الثالث هو Assurance (الضمان) الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أداء الشبكة واكتشاف المشاكل قبل تأثيرها على المستخدمين. Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) هو حل SDN لمراكز البيانات، حيث يتم تعريف التطبيقات كمجموعات نهائية (Endpoint Groups) وتطبيق سياسات الاتصال بينها بشكل آلي. ACI تستخدم بروتوكول OpFlex < Southbound API بين وحدة التحكم APIC ومحولات Nexus.

IBN (Intent-Based Networking) هو المفهوم الأوسع الذي يتضمن SDN كأساس تقني له. فكرة IBN بسيطة وجميلة: بدلاً من أن تخبر الشبكة كيف تعمل (عن طريق تكوين كل جهاز على حدة)، تخبر الشبكة ما تريد تحقيقه (Intent)، والنظام يقوم بتنفيذ الباقي تلقائياً. مثلاً، يمكنك أن تقول للنظام "أريد أن يكون تطبيق ERP متاحاً بنسبة 99.999% مع زمن استجابة أقل من 10ms"، والنظام يقوم تلقائياً بتحديد أفضل المسارات وتكوين QoS وضمان التكرار المناسب لتحقيق هذا الهدف. بعد التنفيذ، يقوم النظام بمراقبة الأداء باستمرار والتأكد من أن النية (Intent) ما زالت محققة، وإذا حدث أي انحراف، يقوم بتصحيحه تلقائياً. Cisco DNA Center هو تطبيق لـ IBN من سيسكو: تحدد Intent عبر واجهة سهلة، والنظام يقوم بتطبيق التغييرات ومراقبتها وضمان تحقيقها.

NETCONF و RESTCONF هما بروتوكولان مهمان في عالم SDN والأتمتة. RFC 6241 (NETCONF) هو بروتوكول IETF قياسي يستخدم لإدارة وتعديل تكوينات أجهزة الشبكة. يستخدم NETCONF XML كلغة لتبادل البيانات ويعمل عبر نفق SSH (منفذ 830). يوفر NETCONF عمليات مثل get و get-config و edit-config و copy-config و delete-config و config و lock/unlock. الأجهزة تستخدم نماذج YANG (RFC 7950) لوصف هيكل البيانات التي تدعمها. مثلاً، نموذج YANG لـ Cisco IOS-XE يصف كل الأوامر والإعدادات الممكنة في RESTCONF. XML هو إصدار مبسط من

NETCONF يستخدم HTTP بدلاً من SSH و JSON بدلاً من XML (رغم أنه يدعم XML أيضاً). RESTCONF أسهل في الاستخدام مع لغات البرمجة الحديثة لأن كل مبرمج يعرف HTTP و JSON. في الأجهزة الحديثة من سيسكو التي تعمل بنظام IOS-XE، يمكنك استخدام RESTCONF مباشرة لتعديل التكوينات باستخدام طرق PUT و PATCH و DELETE.

مقارنة NETCONF و RESTCONF:

NETCONF: XML عبر SSH (منفذ 830)، عمليات محددة (get-config, edit-config)، أكثر أماناً (SSH).
RESTCONF: JSON/XML عبر HTTP (منفذ 80/443)، يستخدم طرق REST (GET, PUT, PATCH, DELETE)، أسهل في الاستخدام مع بايثون.

في الختام، SDN ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو نقلة نوعية في طريقة تفكيرنا في الشبكات. الشبكة لم تعد مجموعة من الأجهزة المستقلة التي تديرها بشكل منفرد، بل أصبحت نظاماً متكاملًا يمكن برمجته وأتمتته من خلال وحدات تحكم مركزية وواجهات برمجية مفتوحة. سواء كنت تستخدم Cisco DNA Center أو ACI أو OpenFlow أو NETCONF، المبدأ واحد: افصل التحكم عن التنفيذ، واجعل الشبكة قابلة للبرمجة. مهندس الشبكات الذي يفهم SDN و IBN سيكون قادراً على بناء شبكات أكثر نكاً وكفاءة، والاستجابة بسرعة لاحتياجات العمل المتغيرة. ابدأ بتعلم أساسيات NETCONF و RESTCONF على أجهزة سيسكو، وجرب منصة Cisco DevNet التي توفر مختبرات مجانية لتعلم SDN و APIs.